

Aula 1 - Introdução ao Aprendizado Profundo

João Florindo

Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Universidade Estadual de Campinas - Brasil
florindo@unicamp.br

Outline

- 1 Introdução
- 2 O que é uma Rede Neural?
- 3 Aprendizado Supervisionado
- 4 Tipos de Dados
- 5 O Boom do Deep Learning

APRENDIZADO DE MÁQUINAS

Arthur Samuel - Conjunto de algoritmos que permite a um computador aprender certa tarefa sem ser explicitamente programado para aquilo

APRENDIZADO PROFUNDO

Lecun/Bengio/Hinton - Algoritmos baseados em redes neurais com um grande número de camadas e que aprendem representações do dado em múltiplos níveis de abstração^a

^a<https://www.nature.com/articles/nature14539>

Published: 27 May 2015

Deep learning

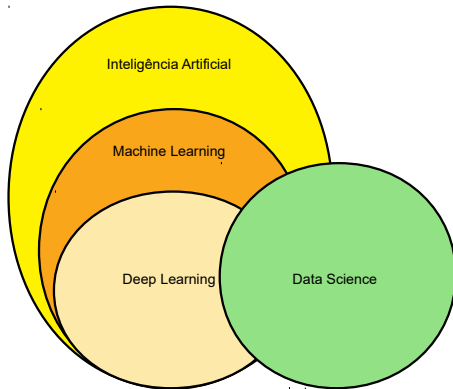
[Yann LeCun](#) , [Yoshua Bengio](#) & [Geoffrey Hinton](#)

[Nature](#) **521**, 436–444 (2015) | [Cite this article](#)

849k Accesses | **41419** Citations | **1245** Altmetric | [Metrics](#)

Abstract

Deep learning allows computational models that are composed of multiple processing layers to learn representations of data with multiple levels of abstraction. These methods have dramatically improved the state-of-the-art in speech recognition, visual object recognition, object detection and many other domains such as drug discovery and genomics. Deep learning discovers intricate structure in large data sets by using the backpropagation algorithm to indicate how a machine should change its internal parameters that are used to compute the representation in each layer from the representation in the previous layer. Deep convolutional nets have brought about breakthroughs in processing images, video, speech and audio, whereas recurrent nets have shone light on sequential data such as text and speech.



Aproximadamente 2.250.000.000 resultados (0,48 segundos)

tecnoblog.net » Inteligência Artificial »

Machine learning: o que é e por que é tão importante ...

Um exemplo é o machine learning, que pode ser traduzido como aprendizado de máquina ou aprendizagem de máquina: esse é um conceito associado à ...

As pessoas também perguntam

Para que serve o machine learning?



O que é o machine learning?



Qual a diferença entre machine learning e Deep Learning?



Feedback

Vídeos

#4 O QUE É
MACHINE
LEARNING
(INTELIGÊNCIA ...

Marcelo Tas
YouTube · 16 de abr. de 2017



Qual a diferença
entre Inteligência
Artificial, Machine
Learning ...

Filipe Deschamps
YouTube · 23 de ago. de 2017



O que é Machine
Learning?
#HipstersPontoTube

Alura Cursos Online
YouTube · 22 de abr. de 2017



www.sas.com » ... » Insights sobre Análise de Dados »

Machine learning: o que é e qual sua importância? | SAS

Embora diversos algoritmos de machine learning existam há muito tempo, a capacidade de aplicar cálculos matemáticos complexos ao big data automaticamente ...

www.data-science-academy.com.br » course » courseid=...

Machine Learning - Data Science Academy

Este é um curso único. Todos os conceitos de Machine Learning são explicados em detalhes. Você estudará os principais algoritmos de Machine Learning e irá ...

medium.com » data-science-brigade » a-diferença-entre...

A Diferença Entre Inteligência Artificial, Machine Learning e ...

25 de ago. de 2016 - Tempo e o algoritmo de aprendizado certo fizeram toda a diferença. Deep Learning — Uma Técnica para Implementar Machine Learning.

neilpatel.com » blog » machine-learning »

Machine Learning: O Que é, Para Que Serve & Benefícios**Aprendizado de máquina**

Campo de estudo

O aprendizado automático ou a aprendizagem automática ou também aprendizado de máquina ou aprendizagem de máquina é um subcampo da Engenharia e da ciência da computação que evoluiu do estudo de reconhecimento de padrões e da teoria do aprendizado computacional em inteligência artificial.

[Wikipédia](#)
Itens também pesquisados

Ver mais 15



Inteligên...
artificial



Aprendiz...
profunda



Process...
de
linguagem...



Internet
das coisas



Python

Feedback

Ver resultados relacionados**Aprendizagem profunda**

A aprendizagem profunda, do inglês Deep Learning é um ramo de aprendizado de ...





Gmail

Escrever

Menos

Corn estrela

Importante

Chats

Programados

Todos os e-mails

Spam 66

Meet

Iniciar uma reunião

Participar de reunião

Hangouts

Fazer login

Se você fizer o login, será conectado ao Hangouts em todos os produtos do Google.

Sua conta

inspam

1 de 50 de 91

As mensagens que ficarem mais de 30 dias na pasta "Spam" serão excluídas automaticamente. [Excluir todas as mensagens de spam agora](#)

☐	<input type="star"/>	<input type="arrow-right"/>	Prof Sun	ICNC-FSKD 2020 Submissions due 15 September: Submitting to Scopus/El Compendex/ISI 2020/8/27 9:45:34 pifj10 - Dea...	22:41
☐	<input type="star"/>	<input type="arrow-right"/>	Parceiro_Santander	Abertura de conta 100% online. - Experimente o Santander. Veja a recomendação que temos para você. Além da facilidade...	22:31
☐	<input type="star"/>	<input type="arrow-right"/>	Atacadão	Peça seu Cartão de Crédito Atacadão! - Peça e receba o seu Cartão Atacadão em casa! Cartão atacadão 5 motivos CTA B...	19:51
☐	<input type="star"/>	<input type="arrow-right"/>	J. Pack	virtual keynote - Dear JB Florindo, There are only two months left until the World Congress on Medical Pathology (10/20/2...	14:14
☐	<input type="star"/>	<input type="arrow-right"/>	Parceiro_Santander	Abertura de conta 100% online. - Experimente o Santander. 05#G Veja a recomendação que temos para você. Além da fa...	26 de ago.
☐	<input type="star"/>	<input type="arrow-right"/>	Cartões Carrefour	Peça o seu Cartão Carrefour de forma online! Rápido, prático e seguro! - Peça e receba o seu Cartão Carrefour em casa! ...	25 de ago.
☐	<input type="star"/>	<input type="arrow-right"/>	American Journal of.	Request for article Publication Dear Dr. Professor - Dear Dr. Professor, Good Morning! We hope that you are staying safe d...	25 de ago.
☐	<input type="star"/>	<input type="arrow-right"/>	Estadística a dista.	Capacitate en estadística, a distancia :: Centro REDES - 2020 - El Centro REDES te acerca esta propuesta de cursos virtu...	25 de ago.
☐	<input type="star"/>	<input type="arrow-right"/>	A. Siozos	surgery - Dear J.B. Florindo, There has been a lot of interest in the Global Congress on Surgery & Anesthesiology and if yo...	23 de ago.
☐	<input type="star"/>	<input type="arrow-right"/>	L. Smith, M.D.	issue - Dear J.B. Florindo, Did you think about assisting with the theme issue? It would be great to get your input. L. Smith,...	23 de ago.
☐	<input type="star"/>	<input type="arrow-right"/>	Publish	Publish where it matters - IOSR Journals www.submitpapersnow.com Dear Author, Sub: Publish paper in Best Impact Fact...	23 de ago.
☐	<input type="star"/>	<input type="arrow-right"/>	Parceiro Santander	Não precisa ter comprovante de renda nem de residência. - Experimente o Santander. Veja a recomendação que temos p...	23 de ago.
☐	<input type="star"/>	<input type="arrow-right"/>	Estadão	Assine já, R\$ 0,99 nos 2 primeiros meses! - Assine: Digital Impresso Ligue e assine: 0800 014 9000 Whatsapp O que o E...	22 de ago.
☐	<input type="star"/>	<input type="arrow-right"/>	Baptist Journal	Contributors Manuscript on Onl Goss - Dear Dr. J. B. Florindo, I am pleased to have your manuscript on Onl Goss. Manuscript...	22 de ago.

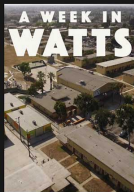
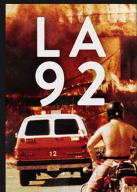
João Florindo

Aula 1 - Introdução

8 / 26



Because you watched Flint Town



Top Picks for Patrick



TV Dramas



João Florindo



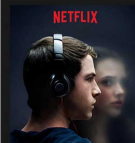
Witty TV Shows



Top Picks for Tascia



Dark TV Dramas



Aula 1 - Introdução

9 / 26

Texto

Documentos

PORTUGUÊS - DETECTADO

INGLÊS

PORTUGUÊS

ESPAÑHOL

↔

PORTUGUÊS

INGLÊS

ESPAÑHOL

aprendizado de máquinas

×

machine learning

☆

🔊

23/5000 ✎

🔊

📄 ✎ ➦

Enviar feedback



Histórico



Salvas



Comunidade





find the bug in the following code piece



```
a = 1
while a==1:
    b = input("what's your name?")
    print("Hi", b, ", welcome to an amazing loop")
```



If the intention was for the code to ask the user for their name and then print a greeting only once, then there is a bug in the code. The `while` loop condition is checking if `a` is equal to 1, but `a` is initialized to 1 and never changed inside the loop, so the loop will continue indefinitely and the code will not stop running.



To fix this bug, the initial value of `a` should be changed to 0, and a condition should be added inside the `while` loop to break out of the loop after the first iteration. For example:

```
Copy code

a = 0
while a<=1:
    b = input("what's your name?")
    print("Hi", b, ", welcome to an amazing loop")
    a = 1
```

This change will fix the bug

Prompt: Bear as a space commander



- *Deep learning* já transformou negócios tradicionais da internet, como busca na web e publicidade
- Tem permitido a criação de novos produtos, negócios e formas de ajudar as pessoas
- Aplicações do *deep learning* abrangem desde melhorias na área da saúde (e.g., leitura de imagens de raio-X), até educação personalizada, agricultura de precisão, carros autônomos e muito mais

- *Deep learning* já transformou negócios tradicionais da internet, como busca na web e publicidade
- Tem permitido a criação de novos produtos, negócios e formas de ajudar as pessoas
- Aplicações do *deep learning* abrangem desde melhorias na área da saúde (e.g., leitura de imagens de raio-X), até educação personalizada, agricultura de precisão, carros autônomos e muito mais

- *Deep learning* já transformou negócios tradicionais da internet, como busca na web e publicidade
- Tem permitido a criação de novos produtos, negócios e formas de ajudar as pessoas
- Aplicações do *deep learning* abrangem desde melhorias na área da saúde (e.g., leitura de imagens de raio-X), até educação personalizada, agricultura de precisão, carros autônomos e muito mais

- IA é a nova eletricidade
- Há cerca de 100 anos, a eletrificação da nossa sociedade transformou todas as principais indústrias, desde transporte, manufatura, saúde, comunicações e muito mais
- Atualmente, o *deep learning* é uma das habilidades mais procuradas e valorizadas no mundo da tecnologia

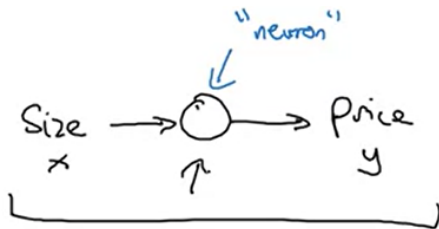
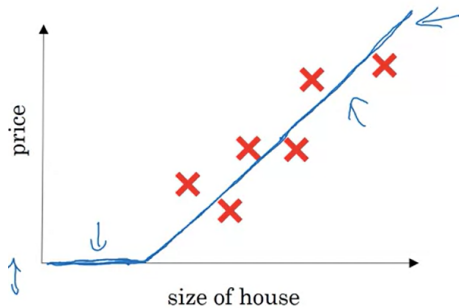
- IA é a nova eletricidade
- Há cerca de 100 anos, a eletrificação da nossa sociedade transformou todas as principais indústrias, desde transporte, manufatura, saúde, comunicações e muito mais
- Atualmente, o *deep learning* é uma das habilidades mais procuradas e valorizadas no mundo da tecnologia

- IA é a nova eletricidade
- Há cerca de 100 anos, a eletrificação da nossa sociedade transformou todas as principais indústrias, desde transporte, manufatura, saúde, comunicações e muito mais
- Atualmente, o *deep learning* é uma das habilidades mais procuradas e valorizadas no mundo da tecnologia

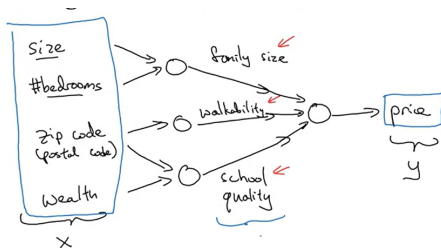
Outline

- 1 Introdução
- 2 O que é uma Rede Neural?
- 3 Aprendizado Supervisionado
- 4 Tipos de Dados
- 5 O Boom do Deep Learning

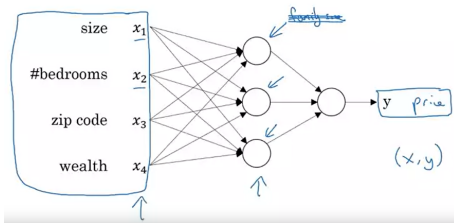
Mas, afinal, o que é uma rede neural?



E se temos mais atributos e o preço depende indiretamente deles?



Na rede neural, os atributos intermediários são “**aprendidos**”



Outline

- 1 Introdução
- 2 O que é uma Rede Neural?
- 3 Aprendizado Supervisionado**
- 4 Tipos de Dados
- 5 O Boom do Deep Learning

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

Aprender a partir de dados de entrada x para os quais a resposta y (rótulo) é conhecida. Obter função $f(x)$ tal que $f(x) = y$. Para um novo dado $\hat{x}$, obter a nova resposta $\hat{y}$ por $\hat{y} = f(\hat{x})$.

EXEMPLOS

Entrada x	Saída y	Aplicação
Atributos de uma casa	Preço	Mercado imobiliário
Ad, informação de usuário	Usuário clica? (0/1)	Propaganda online
Imagem	Objeto (1,...,1000)	Identificação em foto
Áudio	Transcrição	Reconhecimento de fala
Inglês	Chinês	Tradução automática
Imagem, informação de radar	Posição de outros carros	Carro autônomo

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

Aprender a partir de dados de entrada x para os quais a resposta y (rótulo) é conhecida. Obter função $f(x)$ tal que $f(x) = y$. Para um novo dado $\hat{x}$, obter a nova resposta $\hat{y}$ por $\hat{y} = f(\hat{x})$.

EXEMPLOS

Entrada x	Saída y	Aplicação
Atributos de uma casa	Preço	Mercado imobiliário
Ad, informação de usuário	Usuário clica? (0/1)	Propaganda online
Imagem	Objeto (1,...,1000)	Identificação em foto
Áudio	Transcrição	Reconhecimento de fala
Inglês	Chinês	Tradução automática
Imagem, informação de radar	Posição de outros carros	Carro autônomo

Representação do Modelo Supervisionado

NOTAÇÃO:

$\{(x^{(i)}, y^{(i)})\}_{i=1}^m$

Conjunto de treinamento

m

Número de exemplos no treinamento

x

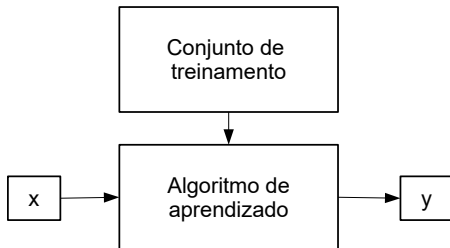
Variáveis de entrada / atributos (*features*)

y

Variável de saída / alvo

$(x^{(i)}, y^{(i)})$

i -ésimo exemplo de treinamento



Outline

- 1 Introdução
- 2 O que é uma Rede Neural?
- 3 Aprendizado Supervisionado
- 4 Tipos de Dados**
- 5 O Boom do Deep Learning

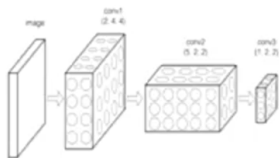
- Dado estruturado: cada dado possui um significado específico: preço, idade, etc.
- Dado não estruturado: imagem, áudio, texto, etc.

- Sempre tivemos mais facilidade com dados **não estruturados** do que o computador. Isso tem mudado com o *deep learning*
- Problemas estruturados são também muito importantes, sobretudo no mercado

- Dado estruturado: cada dado possui um significado específico: preço, idade, etc.
- Dado não estruturado: imagem, áudio, texto, etc.



Standard NN



Convolutional NN



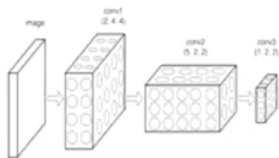
Recurrent NN

- Sempre tivemos mais facilidade com dados **não estruturados** do que o computador. Isso tem mudado com o *deep learning*
- Problemas estruturados são também muito importantes, sobretudo no mercado

- Dado estruturado: cada dado possui um significado específico: preço, idade, etc.
- Dado não estruturado: imagem, áudio, texto, etc.



Standard NN



Convolutional NN



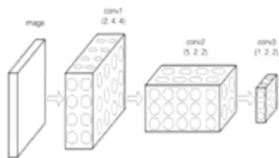
Recurrent NN

- Sempre tivemos mais facilidade com dados **não estruturados** do que o computador. Isso tem mudado com o *deep learning*
- Problemas estruturados são também muito importantes, sobretudo no mercado

- Dado estruturado: cada dado possui um significado específico: preço, idade, etc.
- Dado não estruturado: imagem, áudio, texto, etc.



Standard NN



Convolutional NN



Recurrent NN

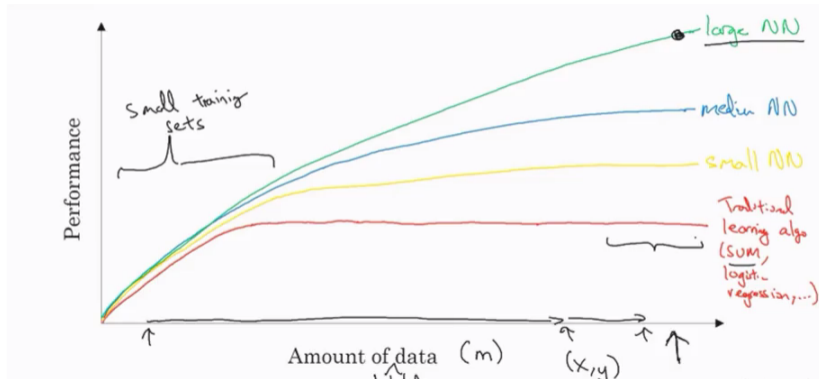
- Sempre tivemos mais facilidade com dados **não estruturados** do que o computador. Isso tem mudado com o *deep learning*
- Problemas estruturados são também muito importantes, sobretudo no mercado

Outline

- 1 Introdução
- 2 O que é uma Rede Neural?
- 3 Aprendizado Supervisionado
- 4 Tipos de Dados
- 5 O Boom do Deep Learning

- Teoria das redes neurais é antiga
- Então por que só recentemente o *deep learning* se popularizou?

- Teoria das redes neurais é antiga
- Então por que só recentemente o *deep learning* se popularizou?



- Inicialmente centrado em dados e *hardware*
- Posteriormente foco nos algoritmos (acelerar as redes neurais)
- EX.: ReLU

- Inicialmente centrado em dados e *hardware*
- Posteriormente foco nos algoritmos (acelerar as redes neurais)
- EX.: ReLU

- Inicialmente centrado em dados e *hardware*
- Posteriormente foco nos algoritmos (acelerar as redes neurais)
- EX.: ReLU

